13 Arbeiten mit stetigen Verteilungen

Analog zum Arbeiten mit diskreten Verteilungen bestehen die Befehle für stetige Verteilungen aus den selben Bausteinen.

Präfix:

- `d` steht bei stetigen Verteilungen für Dichtefunktion
- `p` steht für Verteilungsfunktion
- `q` steht für Quantilfunktion
- `r` steht für die Erzeugung von Zufallszahlen aus einer Verteilung.

Verteilung (beispielsweise)

- `exp` steht für die Exponentialverteilung
- `unif` steht für die Gleichverteilung

Die Struktur der Argumente folgt der logischen Abfolge. Das erste Argument bezieht sich i.d.R. auf den Präfix, sodass bei `d`, `p` und `q` die jeweilige Stelle der Funktion steht, bei `r` wird die Anzahl der zu ziehenden Zufallszahlen angegeben. Darauf folgen die Parameter der Verteilung.

- Exponentialverteilung (Parameter: `rate` die Rate λ, Standardeinstellung: `rate=1`)
  - `dexp(x, rate)`: `x` ist die Stelle an der die Dichtefunktion abgerufen werden soll. Sollte `x` ein Vektor sein, wird elementweise die Dichtefunktion abgerufen.
  - `pexp(q, rate)`: `q` ist die Stelle an der die Verteilungsfunktion abgerufen werden soll. Ist `q` ein Vektor, wird elementweise die Verteilungsfunktion abgerufen.
  - `qexp(p, rate)`: `p` ist die Wahrscheinlichkeit zu der das Quantil berechnet werden soll. Ist `p` ein Vektor, wird elementweise die Quantilsfunktions abgerufen.
  - `rexp(n, rate)`: `n` bezeichnet die Anzahl der Zufallszahlen, die aus der definierten Exponentialverteilung gezogen werden sollen.
- Gleichverteilung (Parameter: `min`, `max` Spungstellen der zugehörigen Dichtefunktion, Standardwerte: `min=0`, `max=1`)
  - `dunif(x, min, max)`: `x` ist die Stelle an der die Dichtefunktion abgerufen werden soll. Sollte `x` ein Vektor sein, wird elementweise die Dichtefunktion abgerufen.
  - `punif(q, min, max)`: `q` ist die Stelle an der die Verteilungsfunktion abgerufen werden soll. Ist `q` ein Vektor, wird elementweise die Verteilungsfunktion abgerufen.
  - `qunif(p, min, max)`: `p` ist die Wahrscheinlichkeit zu der das Quantil berechnet werden soll. Ist `p` ein Vektor, wird elementweise die Quantilsfunktions abgerufen.

- `runif(n, min, max)`: `n` bezeichnet die Anzahl an Zufallszahlen, die aus der definierten Gleichverteilung gezogen werden sollen.

◦ Normalverteilung (Parameter: `mean` Erwartungswert, `sd` Standardabweichung, Standardwerte: `mean=0`, `sd=1`)

- `dnorm(x, mean, sd)`: `x` ist die Stelle an der die Dichtefunktion abgerufen werden soll. Sollte `x` ein Vektor sein, wird elementweise die Dichtefunktion abgerufen.

- `pnorm(q, mean, sd)`: `q` ist die Stelle an der die Verteilungsfunktion abgerufen werden soll. Ist `q` ein Vektor, wird elementweise die Verteilungsfunktion abgerufen.

- `qnorm(p, mean, sd)`: `p` ist die Wahrscheinlichkeit zu der das Quantil berechnet werden soll. Ist `p` ein Vektor, wird elementweise die Quantilsfunktions abgerufen.

- `rnorm(n, mean, sd)`: `n` bezeichnet die Anzahl an Zufallszahlen, die aus der definierten Gleichverteilung gezogen werden sollen.